

Activitat 13 — Examen de la unitat

Prova individual sobre tota la geometria de la unitat, seguida de l'autoavaluació.

Abans de començar

Instruccions

- **Posa sempre les unitats.** Un resultat sense unitats, o amb les unitats equivocades, és incomplet.
- Abans de calcular, pregunta't: em demanen longitud, àrea o volum?
- Fes servir $\pi \approx 3,14$.
- Comprova si els resultats són raonables.

Prova

Examen

- 5.13.1 Magnituds.** Digues si cal calcular longitud, àrea o volum, i amb quines unitats:
- El fil per tancar un jardí.
 - L'aigua d'una piscina.
 - La pintura d'una paret.
- 5.13.2 Àrea i perímetre.** D'un rectangle de $12 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$, calcula el perímetre i l'àrea, amb les unitats correctes.
- 5.13.3 El cercle.** Un cercle té 7 cm de radi.
- La longitud de la circumferència.
 - L'àrea del cercle.
- 5.13.4 Semblança.** Dos triangles semblants. El primer té costats de 4 , 6 i 8 cm . El segon té el costat corresponent al de 4 cm que fa 10 cm .
- Quina és la raó de semblança?
 - Quant fan els altres dos costats?
- 5.13.5 L'àrea i la semblança.** Un quadrat de 5 cm de costat s'amplia amb raó $k = 3$. Per quant es multiplica la seva àrea? Justifica-ho.
- 5.13.6 Pitàgores.** Un triangle rectangle té catets de 9 cm i 12 cm .
- Quant fa la hipotenusa?
 - Un altre té hipotenusa 20 cm i un catet 16 cm . Quant fa l'altre catet?
- 5.13.7 Mesura indirecta.** A la mateixa hora, un pal de $1,5 \text{ m}$ fa una ombra d' 1 m i un arbre fa una ombra de 8 m . Quant fa d'alt l'arbre?
- 5.13.8 Poliedres.** Un prisma quadrangular:
- Quantes cares, arestes i vèrtexs té?
 - Comprova que compleix la fórmula d'Euler.
- 5.13.9 Cossos de revolució.** Digues quina figura plana genera un cilindre i quina genera un con, i al voltant de què giren.
- 5.13.10 Àrea d'un cos.** Un cub fa 4 cm d'aresta. Calcula'n l'àrea total fent servir el desenvolupament.
- 5.13.11 Volum del cilindre.** Una llauna fa 4 cm de radi i 10 cm d'altura.
- Quin volum té?

(b) Quants mil · lilitres hi caben? ($1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$.)

5.13.12 Volum del con. Un con té 3 cm de radi i 10 cm d'altura. Calcula'n el volum.

5.13.13 Volum de l'esfera. Una pilota té 9 cm de radi. Quin volum té?

5.13.14 Àrea o volum? Per a una capsa cúbica de 8 cm d'aresta:

(a) Quin cartó cal per fer-la? (Quina magnitud és?)

(b) Quant hi cap a dins? (Quina magnitud és?)

5.13.15 Caça l'error. Un company calcula el volum d'un cub de 5 cm així: « $V = 5 \cdot 5 = 25 \text{ cm}^3$ ». Explica l'error i fes-ho bé.

5.13.16 Problema combinat. Una torre de la maqueta és un ortoedre de $6 \times 6 \times 10 \text{ cm}$ amb una piràmide a sobre, de la mateixa base (6×6) i 4 cm d'altura.

(a) Volum de l'ortoedre.

(b) Volum de la piràmide.

(c) Volum total de la torre.

Després de l'examen

Autoavaluació

5.13.1 Sense saber la nota, situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:

(a) Calcular longituds, àrees i volums de figures i cossos.

(b) Distingir àrea de perímetre i de volum, i usar bé les unitats.

(c) Connectar un cos amb el seu desenvolupament pla.

(d) Aplicar Pitàgores, Tales i les escales a mesures reals.

5.13.2 Escribe una frase que justifiqui cada nivell, amb alguna cosa concreta que hakis fet.

5.13.3 Quin error d'unitats has comès més sovint durant la unitat? L'has comès també a l'examen?

5.13.4 De les Fotomàtiques 3D i la maqueta, què has entès de la geometria que no veies abans de la unitat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 13

- 5.13.1** (a) Longitud, m. (b) Volum, m³ (o litres). (c) Àrea, m².
- 5.13.2** $P = 2(12 + 5) = 34$ cm. $A = 12 \cdot 5 = 60$ cm².
- 5.13.3** (a) $L = 2 \cdot 3,14 \cdot 7 = 43,96$ cm. (b) $A = 3,14 \cdot 49 = 153,86$ cm².
- 5.13.4** (a) $k = \frac{10}{4} = 2,5$. (b) $6 \cdot 2,5 = 15$ cm i $8 \cdot 2,5 = 20$ cm.
- 5.13.5** Per $k^2 = 3^2 = 9$. L'àrea passa de 25 cm² a $15^2 = 225$ cm², i $\frac{225}{25} = 9$. L'àrea té dues dimensions, i totes dues es multipliquen per k .
- 5.13.6** (a) $\sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$ cm. (b) $\sqrt{20^2 - 16^2} = \sqrt{400 - 256} = \sqrt{144} = 12$ cm.
- 5.13.7** $\frac{1,5}{1} = \frac{h}{8}$; $h = 1,5 \cdot 8 = 12$ m.
- 5.13.8** (a) 6 cares, 12 arestes, 8 vèrtexs. (b) $C + V = 6 + 8 = 14$; $A + 2 = 12 + 2 = 14$. Quadra.
- 5.13.9** El cilindre el genera un **rectangle** que gira al voltant d'un costat. El con, un **triangle rectangle** que gira al voltant d'un catet.
- 5.13.10** Sis quadrats de 4 cm: $A = 6 \cdot 4^2 = 6 \cdot 16 = 96$ cm².
- 5.13.11** (a) $V = 3,14 \cdot 4^2 \cdot 10 = 3,14 \cdot 16 \cdot 10 = 502,4$ cm³. (b) 502,4 mL.
- 5.13.12** $V = \frac{3,14 \cdot 3^2 \cdot 10}{3} = \frac{282,6}{3} = 94,2$ cm³.
- 5.13.13** $V = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 9^3 = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 729 = \frac{4}{3} \cdot 2289,06 = 3052,08$ cm³.
- 5.13.14** (a) Cartó: àrea. $6 \cdot 8^2 = 384$ cm². (b) Capacitat: volum. $8^3 = 512$ cm³.
- 5.13.15** Ha multiplicat només dues arestes: això és una àrea. El volum del cub és $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$ cm³.
- 5.13.16** (a) $6 \cdot 6 \cdot 10 = 360$ cm³. (b) $\frac{6^2 \cdot 4}{3} = \frac{144}{3} = 48$ cm³. (c) $360 + 48 = 408$ cm³.

Orientació de correcció.

- Cobertura: magnituds i unitats (1, 14), àrees planes (2, 3), semblança i escales (4, 5), Pitàgores (6), Tales (7), poliedres i Euler (8), revolució (9), àrea de cossos (10), volums (11–13), àrea/volum (14), error (15), combinació de cossos (16).
- Els exercicis **1**, **5**, **14** i **15** no són de càlcul pur: demanen distingir magnituds, justificar el k^2 i explicar un error. Són els que discriminen el N3 del criteri 2.1.
- L'exercici **16** (combinació de cossos) és el nivell N3 del criteri 1.2 i replica el que han fet a la maqueta.
- Penalitzar poc l'aritmètica i molt la confusió de *magnitud* (donar una àrea quan es demana un volum): és l'aprenentatge central de la unitat.
- Qui calcula bé volums però confon les unitats (cm² per cm³) se situa a N1–N2, no a N3, per molt correcte que sigui el número.